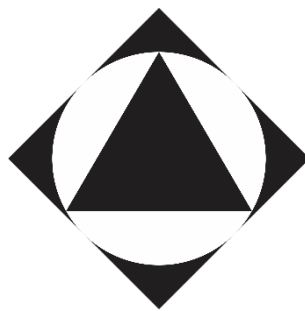


PROPOSAL KEWIRAUSAHAAN

JUDUL:

**ASKATTIRE: VIRTUAL ASSISTANT PENJUALAN DAN
LAYANAN PELANGGAN UNTUK BRAND FASHION LOKAL.**



Disusun:

Alif Fathurrohman	152022174
Dhafin Fauzan Purnomoputra	152022185
Arya Eka Septiaputra	152022190
Checa Gattan Albhiki	152022200

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2025**

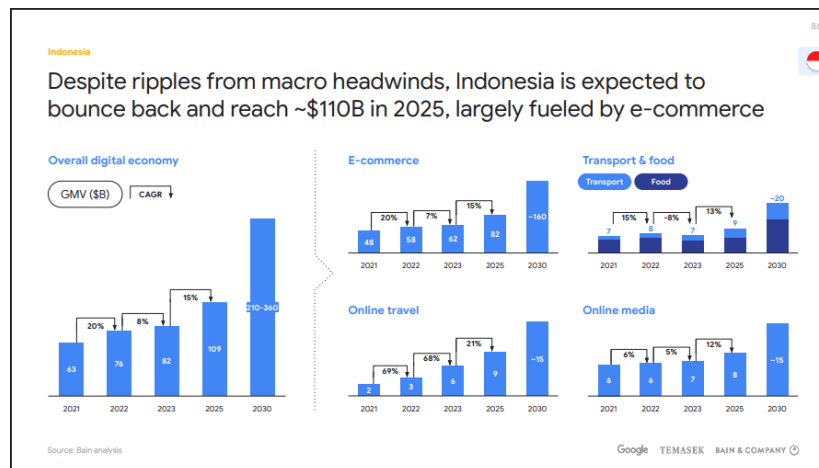
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Kegiatan	4
1.4. Luaran yang Diharapkan	4
1.5. Manfaat Kegiatan	5
BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA.....	6
2.1. Kondisi Lingkungan dan Analisis Potensi Pasar.....	6
2.3. Strategi Pemasaran dan Model Bisnis Berkelanjutan	10
2.4. Analisis Operasional dan Kelayakan Ekonomi.....	12
BAB III METODE PELAKSANAAN	13
3.1. Tahap Pra-Produksi: Fondasi Riset dan Penyiapan Data (Bulan 1).....	13
3.2. Tahap Produksi: Rekayasa Sistem Cerdas (Bulan 1-2).....	13
3.3. Tahap Validasi dan Pengujian Kualitas (Bulan 2-3).....	14
3.4. Tahap Komersialisasi dan Penetrasi Pasar (Bulan 3-4).....	14
3.5. Tahap Evaluasi dan Pelaporan (Bulan 4)	14
BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	15
4.1. Anggaran Biaya.....	15
4.2. Jadwal Kegiatan	15
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi mencapai 61% terhadap PDB nasional [1]. Di era ekonomi digital, industri fashion menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan transaksi e-commerce tertinggi. Laporan e-Conomy SEA menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai GMV (Gross Merchandise Value) sebesar \$130 miliar pada tahun 2025, didominasi oleh sektor e-commerce [2]. Pertumbuhan ini mengubah perilaku konsumen menuju tren Conversational Commerce, di mana 62% konsumen di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, lebih memilih berinteraksi melalui aplikasi pesan (WhatsApp/Instagram DM) sebelum melakukan pembelian [3].



Gambar 1.1 Proyeksi Nilai *Gross Merchandise Value* (GMV) Ekonomi Digital dan Pertumbuhan Sektor E-Commerce di Indonesia.

Namun, tingginya volume interaksi ini menciptakan bottleneck operasional bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Studi menunjukkan bahwa ekspektasi pelanggan terhadap kecepatan respon sangat tinggi; sekitar 82% konsumen mengharapkan respon "segera" (kurang dari 10 menit) untuk pertanyaan terkait penjualan [4]. Kegagalan dalam memenuhi ekspektasi ini mengakibatkan fenomena churn atau hilangnya pelanggan potensial ke kompetitor. Pelaku UMKM sering kewalahan merespons pertanyaan berulang seputar stok, ukuran, dan harga secara manual, yang berujung pada inefisiensi dan lost sales.

Solusi chatbot konvensional berbasis rule-based yang ada saat ini dinilai tidak memadai karena kaku dan sering gagal memahami konteks percakapan yang kompleks [5]. Di sisi lain, adopsi teknologi Generative AI diprediksi oleh McKinsey & Company dapat meningkatkan produktivitas fungsi penjualan hingga 30-50% melalui otomatisasi cerdas [6]. Sayangnya, solusi AI canggih di pasar saat

ini umumnya menargetkan perusahaan korporasi dengan biaya yang tidak terjangkau oleh UMKM.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kami menawarkan AskAttire, sebuah inovasi Virtual Sales Agent berbasis Large Language Model (LLM) yang dirancang khusus untuk UMKM. Berbeda dengan chatbot biasa, AskAttire memiliki kapabilitas "Agentic" untuk mengecek ketersediaan stok secara real-time, memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi, dan memproses pesanan secara otonom. Inovasi ini hadir sebagai solusi SaaS (Software as a Service) yang efisien dan privat untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis fashion lokal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam program ini adalah:

- Bagaimana mengembangkan sistem *Virtual Sales Agent* berbasis *Local Large Language Model* (LLM) yang mampu melakukan validasi stok secara *real-time* dan memberikan rekomendasi personal tanpa mengalami halusinasi data?
- Bagaimana merancang strategi komersialisasi produk SaaS (*Software as a Service*) AskAttire agar dapat diterima oleh segmen pasar UMKM fashion lokal yang memiliki sensitivitas harga tinggi namun membutuhkan efisiensi operasional?

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan ini adalah:

- **Menciptakan Komoditas Usaha:** Menghasilkan *AskAttire* sebagai entitas bisnis rintisan (*startup*) berbasis teknologi yang *profitable* (menghasilkan keuntungan) dan memiliki model bisnis berkelanjutan.
- **Solusi Efisiensi UMKM:** Menyediakan solusi otomatisasi layanan pelanggan yang terjangkau bagi mitra UMKM, dengan target menekan biaya operasional admin hingga 70% dan mengurangi waktu tunggu respon (*latency*) dari hitungan menit menjadi detik.
- **Validasi Pasar:** Menguji keberterimaan pasar (*Product-Market Fit*) terhadap fitur agen cerdas (*Agentic Workflow*) dalam ekosistem *e-commerce* lokal.

1.4. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang ditargetkan dari pelaksanaan program ini meliputi:

- **Produk Usaha:** Platform SaaS AskAttire Versi Beta yang siap digunakan (*ready-to-deploy*) dan dipasarkan dengan sistem berlangganan.
- **Laporan Kegiatan:** Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program PKM-K.
- **Akun Media Sosial Bisnis:** Akun aktif (Instagram/TikTok/LinkedIn) sebagai saluran pemasaran dan *branding* produk AskAttire.
- **Artikel Ilmiah:** Artikel konseptual mengenai penerapan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk validasi stok pada

conversational commerce (Potensi dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau seminar).

1.5. Manfaat Kegiatan

Program ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak, yaitu:

- **Bagi Tim Pelaksana (Mahasiswa)**
 - Menumbuhkan jiwa *technopreneurship* dan kemandirian dalam mengelola bisnis berbasis teknologi tinggi (AI).
 - Meningkatkan kompetensi teknis dalam pengembangan *Generative AI* serta kompetensi manajerial dalam strategi pemasaran B2B (*Business to Business*).
- **Bagi Mitra Sasaran (UMKM Fashion)**
 - **Peningkatan Omzet:** Meminimalisir potensi kehilangan penjualan (*lost sales*) akibat respon lambat, karena sistem bekerja 24/7.
 - **Efisiensi Biaya:** Mengurangi beban gaji admin manusia secara signifikan melalui otomatisasi tugas-tugas repetitif (cek stok, hitung ongkir).
 - **Keamanan Data:** Memberikan ketenangan pikiran bagi pemilik usaha karena data penjualan diproses secara privat menggunakan arsitektur *Local LLM*.
- **Bagi Perkembangan IPTEK dan Industri**
 - Mendorong adopsi teknologi AI tepat guna di sektor ekonomi mikro, membuktikan bahwa teknologi canggih tidak hanya eksklusif bagi perusahaan korporasi besar.
 - Berkontribusi pada ekosistem ekonomi digital nasional dengan menyediakan solusi buatan lokal (*karya anak bangsa*) untuk permasalahan industri fashion.

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

2.1. Kondisi Lingkungan dan Analisis Potensi Pasar

Lanskap industri fashion lokal di Indonesia sedang mengalami transformasi fundamental menuju era *Conversational Commerce*. Dalam ekosistem ini, transaksi tidak lagi terjadi secara statis di etalase marketplace, melainkan melalui percakapan dinamis dan personal di platform pesan instan seperti WhatsApp dan Instagram Direct Message (DM). Fenomena ini menciptakan tekanan baru bagi pelaku usaha: konsumen kini menuntut pelayanan instant gratification—mereka mengharapkan jawaban stok, konsultasi ukuran, hingga penyelesaian transaksi terjadi dalam hitungan detik, bukan menit.

AskAttire hadir untuk menangkap peluang di segmen pasar yang paling terdampak oleh fenomena ini, yaitu UMKM Fashion Tier Menengah (dengan volume interaksi >50 chat/hari) serta para Dropshipper/Reseller. Kelompok ini sering kali terjebak dalam dilema operasional: mereka kewalahan melayani pelanggan secara manual, namun belum sanggup membiayai tim Customer Service profesional 24 jam. Akibatnya, terjadi inefisiensi masif berupa slow response yang berujung pada hilangnya potensi pendapatan. AskAttire mengisi kekosongan pasar (Market Gap) tersebut dengan menawarkan solusi "Actionable AI Agent"—sebuah asisten virtual yang tidak hanya sekadar "menjawab", melainkan mampu "bertindak" secara otonom dalam ekosistem penjualan.

2.2. Analisis Kompetitor dan Keunggulan Kompetitif

Analisis strategis AskAttire menggunakan metode SWOT, yang mengidentifikasi kekuatan tim pengembang dalam teknologi Generative AI serta peluang pasar yang besar akibat keterbatasan solusi kompetitor di pasaran. Analisis ini menemukan bahwa industri *fashion* lokal bergerak menuju *Conversational Commerce*, menciptakan tekanan bagi UMKM yang membutuhkan pelayanan *instant gratification*. AskAttire hadir mengisi kekosongan pasar (*Market Gap*) dengan menawarkan "Actionable AI Agent"—asisten virtual yang tidak hanya menjawab tetapi mampu "bertindak" secara otonom dalam ekosistem penjualan, sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh solusi *chatbot* konvensional.

Berdasarkan analisis tersebut, AskAttire merumuskan strategi pertahanan kompetitif yang solid. Strategi utamanya adalah membangun *The Complex Logic Moat*, yaitu keunggulan teknis yang sulit direplikasi dengan mengimplementasikan logika bisnis kompleks, seperti kalkulasi ongkos kirim lintas gudang dan validasi stok yang presisi secara *real-time*. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan UMKM, AskAttire menawarkan Kedaulatan Data Lokal (*Local Data Sovereignty*) dengan arsitektur *Local Large Language Model* (LLM) yang memproses data penjualan secara privat. Keunggulan ini diperkuat dengan protokol *Fail-Safe Human Handoff* untuk menjamin kepuasan pelanggan tetap terjaga saat sistem mendeteksi anomali.

SWOT Analysis

ASKATTIRE: VIRTUAL ASSISTANT PENJUALAN DAN LAYANAN PELANGGAN UNTUK BRAND FASHION LOKAL.

PURPOSE

Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman AskAttire sebagai AI Assistant untuk meningkatkan efisiensi penjualan dan layanan pelanggan brand fashion lokal & UMKM.

S	INTERNAL STRENGTHS
1	Tim memiliki kompetensi full-stack AI engineering, mulai dari frontend sampai AI tuning di-handle internal. Tanpa outsourcing, biaya pengembangan menjadi super efisien.
2	Penguasaan arsitektur Local LLM dan RAG (Retrieval-Augmented Generation) mendalam. Privasi data sistem terjamin kuat dan aman.
3	Mampu Rapid Prototyping di logika Agentic Workflow(Function Calling). Fitur kompleks dapat dirilis lebih cepat dari kompetitor.
4	Tim sangat agile mengadopsi Open Source Model terbaru (misal Llama/Mistral) setelah rilis. Relevansi teknologi produk tetap terjaga.
5	Struktur tim ramping dan menggunakan metode Agile. Perbaikan bug (bug fix) dapat diselesaikan dalam hitungan jam, memastikan iterasi perbaikan cepat.

W	INTERNAL WEAKNESSES
1	Personel didominasi background teknis. Kurangnya spesialis Business Development atau Marketing profesional menjadi PR besar dalam strategi penetrasi pasar.
2	Keterbatasan infrastruktur komputasi (GPU high-end) sendiri. Ketergantungan pada sewa cloud memberatkan cash flow awal.
3	Ketergantungan operasional tinggi ke personel inti. Jika lead developer berhalangan, pengembangan fitur berpotensi macet total.
4	Kurangnya pengalaman industri yang solid dalam mengelola SLA (Service Level Agreement) untuk klien B2B skala besar.
5	Alokasi waktu tim terbagi antara fokus pengembangan bisnis intensif dengan kewajiban akademik. Hal ini menjadi tantangan dalam manajemen waktu.

O	EXTERNAL OPPORTUNITIES
1	Ada Market Gap untuk solusi AI Sales Agent lokal, terutama yang bisa eksekusi aksi nyata (cek stok/input order) di segmen UMKM Fashion.
2	Tren Hyper-Convenience konsumen: menuntut jawaban stok, rekomendasi, dan closing transaksi langsung di chat instan.
3	Kondisi ekonomi menuntut efisiensi biaya operasional (mengurangi gaji admin) dan percepatan adopsi otomatisasi.
4	Volume Chat-Commerce di Indonesia masif (salah satu yang tertinggi global), ini jadi market pool yang besar.
5	Kebutuhan Digital Personal Shopper makin tinggi, tidak bisa dipenuhi bot legacy berbasis menu kaku.

T	EXTERNAL THREATS
1	Ancaman fitur chatbot bawaan gratis dari platform raksasa (Meta/TikTok). Ini berpotensi mematikan minat beli solusi berbayar.
2	Price Sensitivity UMKM sangat tinggi. Model langganan sulit diterima jika Return on Investment (ROI) tidak terlihat instan.
3	Risiko Platform Policy Change sepihak dari penyedia API utama (WhatsApp/Instagram) dapat memutus integrasi sistem kapan saja.
4	Trust Issue pemilik toko terkait keamanan data penjualan jika dikelola oleh pihak ketiga (skeptisme terhadap vendor).
5	Literasi teknologi UMKM sangat beragam. Ini berpotensi menghambat proses adopsi dan onboarding produk.

Gambar 2.1 Analisis Komprehensif Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT)

Berdasarkan analisis matriks strategi (TOWS) yang terlampir, AskAttire merumuskan strategi pengembangan yang komprehensif untuk menghadapi dinamika pasar:

- **Pertahanan Melalui Logika Bisnis Kompleks (*The Complex Logic Moat*)** Menghadapi ancaman fitur *chatbot* gratis dari platform raksasa (seperti Meta atau TikTok), AskAttire membangun keunggulan kompetitif teknis yang sulit direplikasi. Berbeda dengan fitur bawaan yang standar, sistem kami mengimplementasikan logika bisnis yang kompleks, seperti kemampuan kalkulasi ongkos kirim lintas gudang secara *real-time* dan validasi stok yang presisi. Kapabilitas ini dimungkinkan oleh kemandirian tim dalam rekayasa *Full-Stack AI*, sehingga fitur-fitur canggih dapat dikembangkan tanpa ketergantungan pada solusi pihak ketiga yang kaku.
- **Jaminan Kontinuitas Layanan (*Fail-Safe Human Handoff*)** Untuk mengatasi kelemahan operasional terkait ketersediaan sumber daya manusia, kami menerapkan protokol *Fail-Safe*. Protokol ini secara otomatis mendeteksi anomali atau kegagalan sistem AI dalam menjawab pertanyaan spesifik, dan seketika mengalihkan percakapan kepada staf administrasi manusia. Mekanisme ini menjamin kepuasan pelanggan tetap terjaga sekaligus memitigasi risiko reputasi akibat kesalahan teknis.
- **Akselerasi Adopsi dengan Sistem Intuitif (*Simplified Onboarding*)** Memahami tantangan literasi teknologi yang beragam di kalangan pelaku UMKM, AskAttire dirancang dengan pendekatan "*Zero-Friction*". Kami mengembangkan fitur *One-Click Setup* yang memungkinkan integrasi katalog produk dilakukan secara instan tanpa konfigurasi teknis yang rumit. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan masuk (*barrier to entry*) dan mempercepat proses adopsi teknologi di segmen pasar sasaran.
- **Kedaulatan Data Lokal (*Local Data Sovereignty*)** Sebagai respons terhadap isu kepercayaan (*trust issue*) terkait keamanan data bisnis, AskAttire menawarkan nilai tambah berupa kedaulatan data. Dengan arsitektur *Local Large Language Model* (LLM), seluruh pemrosesan data penjualan dilakukan secara terisolasi dan privat. Strategi ini memberikan jaminan keamanan yang tidak dimiliki oleh solusi berbasis *cloud* publik, menjadikan privasi sebagai salah satu pilar utama penawaran nilai kami.

Strategi pengembangan bisnis AskAttire dirumuskan melalui matriks konfrontasi TOWS, yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap langkah teknis memiliki dampak strategis bagi keberhasilan usaha. Matriks ini menggabungkan kekuatan internal tim pengembang AI dengan peluang dan ancaman pasar, menghasilkan strategi terfokus. Contohnya, strategi Pengembangan *Actionable Agent* memanfaatkan keunggulan *Rapid Prototyping* untuk mengisi kekosongan pasar, sementara Kedaulatan Data Lokal (S2 + T4) dan Model Kuantisasi (W2 + T2) mengatasi isu kepercayaan dan sensitivitas harga tinggi di segmen UMKM. Keselarasan antara strategi TOWS dan *Business Model Canvas* menegaskan fokus AskAttire pada teknologi AI yang andal, aman, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan *fashion* lokal..

SWOT Strategy Matrix

ASKATTIRE: VIRTUAL ASSISTANT PENJUALAN DAN LAYANAN PELANGGAN UNTUK BRAND FASHION LOKAL

	S INTERNAL STRENGTHS	W INTERNAL WEAKNESSES
O EXTERNAL OPPORTUNITIES	Development of "Actionable" Agent (S3 + O1) Pemanfaatan kapabilitas Rapid Prototyping pada Function Calling untuk mengembangkan fitur eksekusi otonom (cek stok/input order) guna mengisi kekosongan pasar yang tidak terlayani oleh kompetitor.	Product-Led Growth (W1 + O4) Implementasi strategi Product-Led untuk mengompensasi keterbatasan tenaga pemasaran. Fokus pada pengembangan demo produk viral berbasis performa teknis untuk memanfaatkan volume pasar Chat-Commerce yang masif.
	Privacy-First Personalization (S2 + O5) Penerapan arsitektur Local LLM & RAG untuk menghadirkan fitur personalisasi belanja dengan standar keamanan data tingkat tinggi, menasar segmen pasar yang memprioritaskan privasi.	Focused MVP Development (W5 + O3) Pemusatan pengembangan pada fitur inti efisiensi biaya (MVP) yang krusial bagi UMKM. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan alokasi waktu tim antara pengembangan bisnis dan kewajiban akademik.
	Agile Market Adaptation (S5 + O2) Optimalisasi struktur tim Agile untuk memperbarui fitur secara responsif sesuai tren Hyper-Convenience, memastikan kecepatan adaptasi produk melebihi korporasi besar.	Pre-Paid Subscription Model (W2 + O3) Penerapan model berlangganan bayar di muka (pre-paid) untuk mengatasi kendala arus kas sewa infrastruktur GPU, serta memberikan solusi efisiensi biaya operasional bagi UMKM.
T EXTERNAL THREATS	The "Complex Logic" Moat (S1 + T1) Pembangunan logika bisnis kompleks (kalkulasi lintas gudang/ongkir) sebagai keunggulan kompetitif teknis untuk mitigasi ancaman fitur chatbot dasar gratis dari platform besar.	Model Quantization for Cost Efficiency (W2 + T2) Implementasi teknik Model Quantization untuk mereduksi ukuran model dan biaya komputasi GPU, memastikan produk tetap kompetitif di pasar yang sensitif terhadap harga.
	Local Data Sovereignty (S2 + T4) Penjaminan kedaulatan data melalui pemrosesan Local LLM untuk mengatasi isu kepercayaan (trust issue) dan privasi data penjualan milik klien.	Simplified Onboarding "Dummy-P proof" (W4 + T5) Perancangan sistem One-Click Setup yang intuitif untuk meminimalkan hambatan adopsi teknologi pada pasar dengan literasi digital rendah serta mengurangi beban dukungan teknis manual.
	Multi-Platform API Wrapper (S1 + T3) Pengembangan lapisan perantara (wrapper) fleksibel berbasis kompetensi Full-Stack untuk mitigasi risiko perubahan kebijakan API sepihak dari platform utama (WhatsApp/Instagram).	"Fail-Safe" Human Handoff Protocol (W5 + T6) Implementasi mekanisme peralihan otomatis ke admin manusia saat terdeteksi anomali sistem, menjamin kontinuitas layanan pelanggan saat tim pengembang tidak tersedia.

Gambar 2.2 Matriks Strategi Pengembangan Usaha (TOWS)

Matriks Strategi SWOT menjadi landasan strategis utama di mana berbagai inisiatif yang dirumuskan di dalamnya diterjemahkan secara operasional ke dalam Business Model Canvas (BMC) AskAttire. Secara spesifik, strategi pengembangan *Actionable Agent* yang diidentifikasi dalam SWOT untuk mengisi kekosongan pasar, langsung diadopsi ke dalam BMC sebagai Proposisi Nilai (*Value Proposition*) utama yang menawarkan kemampuan pengecekan stok *real-time*, integrasi katalog, dan automasi penjualan. Selain itu, strategi mitigasi risiko melalui Kedaulatan Data Lokal (*Local Data Sovereignty*) dan integrasi multi-platform dalam SWOT diimplementasikan pada BMC sebagai fondasi *Customer Relationships* guna menjaga kepercayaan dan privasi data UMKM. Pendekatan *Agile* dan optimasi model yang menjadi kekuatan internal dalam SWOT juga diaplikasikan menjadi Aktivitas Kunci (*Key Activities*) pada BMC, berupa *prototyping* fitur cepat dan kuantisasi model. Terakhir, kebutuhan infrastruktur teknis seperti server GPU dan *pipeline* data yang dianalisis dalam SWOT dipetakan secara konkret ke dalam elemen Sumber Daya Utama (*Key Resources*) dan Struktur Biaya (*Cost Structure*) pada BMC untuk mendukung operasional platform yang andal dan adaptif. Strategi Pemasaran dan Model Bisnis Berkelanjutan

2.3. Strategi Pemasaran dan Model Bisnis Berkelanjutan

Untuk menjamin keberlangsungan usaha AskAttire secara jangka panjang, tim pengembang mengadopsi kerangka kerja Business Model Canvas (BMC) yang komprehensif. Kerangka ini dirancang khusus untuk mengintegrasikan inovasi teknologi tinggi berbasis AI dengan prinsip efisiensi operasional. Proposisi nilai (*Value Proposition*) utama AskAttire terletak pada konsep "Actionable Agent", yaitu asisten virtual yang secara otonom mampu mengeksekusi tindakan operasional penting, seperti pengecekan stok dan pemrosesan pesanan, alih-alih hanya menjawab pertanyaan secara pasif. Untuk memastikan keandalan mutlak dalam konteks *conversational commerce*, kami menerapkan standar "Zero Hallucination Guarantee" melalui integrasi basis data langsung, sehingga setiap informasi stok yang disampaikan kepada pelanggan terjamin akurat dan faktual.

Keberlanjutan model bisnis ini didukung oleh aktivitas kunci (*Key Activities*) yang berorientasi pada efisiensi, terutama dalam pengelolaan infrastruktur AI. Salah satunya adalah Pemeliharaan Jalur RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) untuk memastikan sinkronisasi data *real-time* antara basis pengetahuan AI dan inventaris gudang. Strategi penting lainnya adalah Optimasi dan Kuantisasi Model AI secara berkala, sebuah teknik kompresi model untuk mereduksi kebutuhan daya komputasi secara signifikan. Langkah ini krusial karena memungkinkan AskAttire menekan biaya sewa server tanpa mengorbankan kecepatan respons, yang menjadi kunci profitabilitas dalam menghadapi sensitivitas harga tinggi di segmen pasar UMKM. Dari sisi arus pendapatan (*Revenue Streams*), AskAttire mengandalkan model berlangganan prabayar (*Pre-Paid Subscription*) untuk menjaga kesehatan arus kas (*cash flow*), didukung skema harga bertingkat (*Tiered Pricing*) yang fleksibel untuk menjangkau berbagai skala UMKM. Berikut adalah penjabaran elemen kunci model bisnis kami.

Business Model Canvas

Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments
1. Penyedia Infrastruktur Cloud: Layanan sewa GPU (RunPod/Lambda Labs) yang efisien biaya. 2. Early Adopter Clients: Mitra UMKM awal sebagai sumber feedback dan validasi data. 3. Payment Gateway: Penyedia layanan pembayaran digital (Xendit/Midtrans) untuk memfasilitasi transaksi langganan.	1. RAG Pipeline Maintenance: Pemeliharaan jalur data antara AI dan basis data toko untuk menjamin akurasi. 2. Model Quantization & Optimization: Optimasi berkala ukuran model untuk efisiensi biaya server dan latensi. 3. Feature Prototyping: Pengembangan fitur berbasis permintaan pasar (misal: deteksi visual produk). 4. System Monitoring: Pemantauan latensi dan tingkat kegagalan (error rate) untuk kepatuhan SLA. Key Resources 1. Intellectual Property (IP): Algoritma Agentic Workflow dan bobot model (Model Weights) ter-tuning. 2. Human Capital: Tim pengembang Full-Stack AI internal. 3. Infrastructure: Infrastruktur Cloud GPU teroptimasi. 4. Knowledge Base: Dataset percakapan spesifik domain fashion lokal.	1. Actionable Agent: Agen AI dengan kemampuan eksekusi otonom (cek stok, hitung ongkir, input pesanan) secara realtime. 2. Zero Hallucination Guarantee: Jaminan akurasi data stok melalui integrasi basis data langsung. 3. Data Sovereignty: Jaminan privasi data penjualan melalui pemrosesan Local LLM. 4. Human-Like Interaction: Interaksi natural dan kontekstual dengan kemampuan rekomendasi personal	1. Automated Onboarding: Proses integrasi katalog produk mandiri yang disederhanakan. 2. Fail-Safe Protocol Support: Dukungan sistem hibrida dengan pengalihan otomatis ke admin manusia saat terjadi kegagalan sistem. 3. Monthly ROI Report: Penyediaan laporan kinerja bulanan (efisiensi biaya & volume chat) untuk retensi klien. Channels 1. Product-Led Content: Demonstrasi teknis komparatif (AI vs Manusia) pada platform media sosial. 2. Direct Sales: Sesi demonstrasi fitur Actionable secara daring kepada pemilik bisnis. 3. Local Business Communities: Penetrasi pasar melalui komunitas UMKM dan grup bisnis digital.	1. UMKM Fashion Lokal (Tier Menengah): Bisnis dengan volume chat tinggi (>50/hari) dan keterbatasan staf. 2. Reseller/Dropshipper: Pelaku usaha yang membutuhkan sinkronisasi stok inventaris real-time. 3. Social Commerce Owners: Penjual berbasis media sosial yang membutuhkan konversi trafik otomatis ke WhatsApp.
Cost Structure		Revenue Streams		
1. Variable Cost: Biaya sewa Server GPU (biaya operasional utama). 2. Fixed Cost: Remunerasi tim pengembang dan biaya langganan API pendukung. 3. Marketing Cost: Biaya produksi konten demonstrasi dan promosi.		1. Pre-Paid Subscription: Model berlangganan prabayar (Bulanan/Triwulan) untuk stabilitas arus kas. 2. Tiered Pricing: Skema harga bertingkat (Starter: Chat & Stok; Growth: Rekomendasi & Analitik). 3. Setup Service Fee: Biaya opsional untuk jasa strukturisasi data katalog awal.		

Gambar 2.3 Business Model Canvas (BMC) AskAttire

Berdasarkan rancangan model bisnis pada Gambar 2.3, strategi pemasaran (*Marketing Mix*) dijalankan secara terpadu.

Proposisi Nilai (*Value Propositions*) Keunggulan utama AskAttire terletak pada konsep "*Actionable Agent*", yaitu asisten virtual yang tidak hanya pasif menjawab, tetapi mampu mengeksekusi tindakan operasional seperti pengecekan stok dan pemrosesan pesanan secara otonom. Guna memastikan keandalan, kami menerapkan standar "*Zero Hallucination Guarantee*" melalui integrasi basis data langsung, sehingga informasi stok yang disampaikan kepada pelanggan dijamin akurat.

Aktivitas Kunci (*Key Activities*) Operasional utama kami berfokus pada dua aktivitas teknis krusial:

- Pemeliharaan Jalur RAG (*RAG Pipeline Maintenance*): Memastikan sinkronisasi data antara pengetahuan AI dan stok gudang berjalan lancar secara *real-time*.
- Optimasi dan Kuantisasi Model (*Model Quantization*): Melakukan teknik kompresi model AI secara berkala untuk mereduksi kebutuhan daya komputasi. Langkah strategis ini memungkinkan kami menekan biaya sewa server secara signifikan tanpa mengorbankan kecepatan respons, yang menjadi kunci profitabilitas di tengah sensitivitas harga pasar UMKM.

Arus Pendapatan (*Revenue Streams*) Model pendapatan dirancang untuk menjaga kesehatan arus kas (*cash flow*) melalui sistem berlangganan prabayar (*Pre-Paid Subscription*). Strategi ini krusial untuk menutupi biaya operasional infrastruktur di muka. Selain itu, kami menerapkan skema harga bertingkat (*Tiered Pricing*) yang fleksibel, mulai dari paket dasar untuk efisiensi *chat* hingga paket premium yang menawarkan fitur analitik dan rekomendasi personal, sehingga dapat menjangkau berbagai skala usaha UMKM.

2.4. Analisis Operasional dan Kelayakan Ekonomi

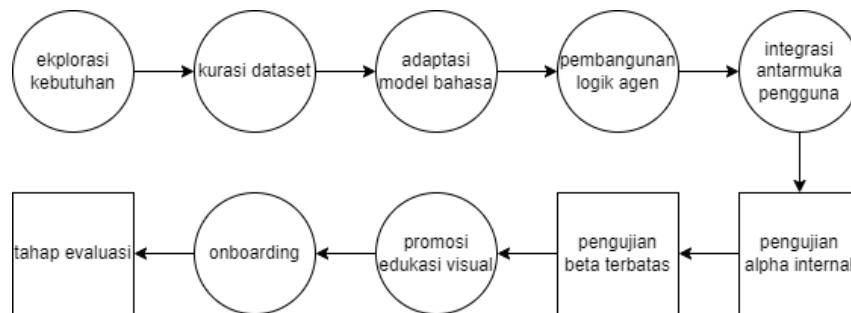
Secara operasional, keberlanjutan AskAttire ditopang oleh kemandirian tim pengembang dalam mengelola infrastruktur AI tanpa ketergantungan pada vendor luar. Dari sisi ekonomi, potensi pendapatan bersumber dari model bisnis *Software as a Service* (SaaS) yang memiliki skalabilitas tinggi.

Dengan asumsi konservatif akuisisi 10 mitra awal pada kuartal pertama dan biaya langganan yang terjangkau, AskAttire diproyeksikan mampu menutup biaya operasional server dan mencapai titik impas (*Break Even Point*) pada bulan ke-5. Margin keuntungan diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya basis pengguna, mengingat biaya operasional teknologi cenderung menurun (*economies of scale*) saat volume meningkat.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengembangan AskAttire dirancang menggunakan pendekatan *Agile Development* yang iteratif, memastikan setiap tahapan menghasilkan luaran yang terukur. Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan secara intensif selama 4 bulan dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.1 *OperationProcessChart*

3.1. Tahap Pra-Produksi: Fondasi Riset dan Penyiapan Data (Bulan 1)

Langkah awal difokuskan untuk memastikan produk yang dibangun benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar (*Product-Market Fit*).

- **Eksplorasi Kebutuhan Mitra:** Tim akan terjun langsung melakukan wawancara mendalam dengan pemilik usaha fashion lokal. Tujuannya adalah memetakan pola pertanyaan pelanggan yang paling repetitif dan membebani operasional toko.
- **Kurasi Dataset Cerdas:** Kami akan mengumpulkan dan membersihkan (*data cleaning*) ribuan baris riwayat percakapan penjualan riil yang telah dianonimisasi. Dataset ini krusial untuk melatih "gaya bicara" AI agar terdengar luwes, sopan, dan kental dengan nuansa transaksi lokal, serta menyusun skema database produk yang siap diintegrasikan.

3.2. Tahap Produksi: Rekayasa Sistem Cerdas (Bulan 1-2)

Pada tahap ini, desain konseptual diterjemahkan menjadi arsitektur teknologi yang fungsional.

- **Adaptasi Model Bahasa (*AI Fine-Tuning*):** Kami akan melakukan penyesuaian pada *Small Language Model* (seperti Llama-3 atau Mistral) agar memiliki pemahaman mendalam tentang domain fashion. AI akan dilatih untuk mengerti istilah spesifik industri seperti "LD" (Lingkar Dada), jenis bahan, hingga nuansa warna.
- **Pembangunan Logika Agen (*Agentic Workflow*):** Ini adalah inti dari inovasi AskAttire. Tim akan membangun sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang memungkinkan AI "membaca" katalog produk. Lebih jauh lagi, kami mengimplementasikan logika *Function Calling* yang memberikan mandat pada AI untuk mengakses API database stok, sehingga

ia bisa menjawab pertanyaan ketersediaan barang secara faktual dan *real-time*.

- **Integrasi Antarmuka Pengguna:** "Otak" AI yang telah cerdas tersebut kemudian akan dihubungkan dengan platform percakapan populer (WhatsApp Business API), menciptakan pengalaman pengguna yang *seamless* tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

3.3. Tahap Validasi dan Pengujian Kualitas (Bulan 2-3)

Sebelum dilepas ke pasar, sistem harus melewati serangkaian uji ketahanan untuk menjamin reliabilitas.

- **Pengujian Alpha Internal:** Tim pengembang akan melakukan simulasi stres (*stress test*) untuk mengukur latensi respon dan akurasi logika. Indikator keberhasilan ditetapkan secara ketat: waktu respon di bawah 5 detik dan akurasi informasi stok mencapai 100% (bebas halusinasi).
- **Pengujian Beta Terbatas:** Produk akan diujicobakan pada lingkungan operasional nyata bersama mitra UMKM terpilih (*Early Adopters*). Fase ini krusial untuk mengumpulkan data performa di lapangan dan mendeteksi *bug* yang mungkin lolos dari uji internal.

3.4. Tahap Komersialisasi dan Penetrasi Pasar (Bulan 3-4)

Setelah produk tervalidasi secara teknis, fokus beralih pada strategi akuisisi pengguna.

- **Peluncuran Publik (*Soft Launch*):** AskAttire resmi diperkenalkan ke publik dengan penawaran paket berlangganan promosi (*Early Bird*) untuk menarik minat pengguna awal.
- **Kampanye Edukasi Visual:** Kami akan meluncurkan kampanye konten di media sosial yang tidak hanya beriklan, tapi mengedukasi pasar tentang betapa mudahnya beralih dari admin manual ke asisten AI. Video demonstrasi *side-by-side* akan menjadi aset utama untuk membangun kepercayaan.
- **Pendampingan Mitra (*Onboarding*):** Tim akan memberikan layanan pendampingan intensif bagi mitra baru untuk memastikan proses integrasi data produk mereka berjalan lancar, meminimalisir hambatan teknis di awal penggunaan.

3.5. Tahap Evaluasi dan Pelaporan (Bulan 4)

Tahap akhir didedikasikan untuk meninjau kembali seluruh metrik keberhasilan program. Evaluasi mencakup analisis kepuasan mitra, perhitungan efisiensi biaya yang berhasil dicapai, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban program PKM-K. Hasil evaluasi ini juga akan menjadi landasan bagi pengembangan fitur lanjutan di masa depan.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Rancangan anggaran biaya untuk pengembangan *AskAttire* disusun dengan prinsip *Cost-Effectiveness*, di mana alokasi dana terbesar difokuskan pada belanja **Bahan Habis Pakai** untuk kebutuhan komputasi AI (*Cloud GPU*). Strategi ini sejalan dengan analisis teknis kami untuk menggunakan teknik *Model Quantization*, yang memungkinkan penghematan biaya sewa server tanpa mengorbankan performa kecepatan respon agen cerdas.

4.1. Anggaran Biaya

Selain itu, pos pengeluaran **Sewa dan Jasa** dialokasikan secara strategis untuk mendukung aktivitas pemasaran digital (*Social Media Ads*), mengingat strategi pemasaran kami yang berbasis *Product-Led Growth*. Kami memastikan tidak ada alokasi honorarium bagi tim pelaksana maupun pembelian aset tetap (seperti Laptop/HP), sesuai dengan pedoman keuangan PKM-K. Berikut rekapitulasi rencana anggaran biaya pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rekapitulasi rencana anggaran biaya.

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana (Belmawa)	Besar Dana (Rp)
1	Bahan Habis Pakai (Sewa Infrastruktur <i>Cloud GPU</i> , Kredit API untuk <i>Benchmarking</i> , Hosting Server Backend, Domain Identitas Bisnis, Konektivitas Tim)	Belmawa	4.500.000
2	Sewa dan Jasa (Biaya Iklan Digital untuk Akuisisi Mitra, Lisensi Alat Desain, Biaya Cetak/Jilid Dokumen Administrasi)	Belmawa	1.050.000
3	Transportasi Lokal (Transportasi Survei Lapangan, Kunjungan Onboarding Mitra, Pembelian Bahan)	Belmawa	950.000
4	Lain-lain (Administrasi Bank, Materai Legalitas, Biaya Tak Terduga)	Belmawa	500.000
Total			7.000.000

4.2. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan program *AskAttire* dirancang selama 4 (empat) bulan efektif dengan alur kerja maraton (*sprint*) mengikuti metodologi *Agile*. Jadwal ini disusun untuk memastikan bahwa pada bulan ke-3, produk sudah dalam keadaan matang secara teknis dan siap untuk penetrasi pasar guna menghasilkan pendapatan (*revenue*) sebelum program berakhir.

Tabel 4.2 Rincian Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset & Persiapan Data: Analisis kebutuhan mitra, pengumpulan dataset percakapan, dan <i>data cleaning</i> .																
2	Pengembangan Sistem AI (Backend): <i>Fine-tuning</i> model LLM, pengembangan arsitektur RAG, dan implementasi logika <i>Function Calling</i>																
3	Pengembangan Antarmuka & Integrasi: Integrasi API WhatsApp Business dan pembuatan <i>dashboard</i> pengguna.																
4	Validasi & Uji Coba (Alpha/Beta): Uji stres internal, perbaikan <i>bug</i> , dan uji coba lapangan terbatas dengan mitra awal.																
5	Komersialisasi & Pemasaran: Peluncuran publik, kampanye konten viral, dan akuisisi pelanggan berbayar.																

Tabel 4.2 Rincian Jadwal Kegiatan (Lanjutan)

No	Jenis Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Evaluasi & Pelaporan: Analisis kepuasan pelanggan, penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir.																

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional," *Ekon.go.id*, Oct. 2023.
- [2] Google, Temasek, and Bain & Company, "e-Conomy SEA 2023: Reaching new heights," *Google Reports*, Nov. 2023.
- [3] Boston Consulting Group (BCG), "Conversational Commerce: The Next Big Thing in Southeast Asia E-Commerce," *BCG Publications*, 2023.
- [4] S. A. G. A. HubSpot, "Live Chat Statistics: What Customers Expect," *HubSpot Research*, Jan. 2024.
- [5] A. Zuha dan H. Wibowo, "Analisis Perbandingan Chatbot Rule-Based dan AI pada Layanan Pelanggan E-Commerce," *Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis*, vol. 12, no. 1, pp. 45-52, 2024.
- [6] McKinsey & Company, "The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier," *McKinsey Global Institute*, Jun. 2023.